Қышқылдар тақырыбына тест сұрақтары

Барлығы 83 сұрақ

№ 1
10 г натрий гидроксидін бейтараптау үшін қажет күкірт қышқылының массасы:
A) 4 г.
B) 6,12 г.
C) 10 г.
D) 25 г.
E) 12,25 г.

№ 2
$Na_2CO_3 + HCl \rightarrow NaCl + H_2O + CO_2$ реакциясы теңдеуіндегі барлық коэффициенттердің қосындысы:
A) 5.
B) 1.
C) 7.
D) 9.
E) 3.

№ 3
80 г темір (III) оксидін еріту үшін қажет тұз қышқылының моль саны:
A) 4.
B) 5.
C) 1.
D) 2.
E) 3.

№ 4
Тұз қышқылының 600 г 25%-ті ерітіндісіндегі судың массасы:
A) 500 г.
B) 300 г.
C) 150 г.
D) 550 г.
E) 450 г.

№ 5
Күкірт қышқылының 20 г 4,9%-ті ерітіндісін бейтараптау үшін 10%-ті натрий гидроксидінің қажет массасы:
A) 20 г.
B) 9,8 г.
C) 8 г.
D) 19,6 г.
E) 10 г.

№ 6
Төмендегі реакция теңдеуіндегі барлық коэффициенттердің қосындысы: $Ag + H_2SO_4 \rightarrow Ag_2SO_4 + SO_2 + H_2O$
A) 2.
B) 8.
C) 4.
D) 6.
E) 10.

№ 7
4 моль күкірт қышқылының массасы:
A) 392 г.
B) 441 г.
C) 196 г.
D) 98 г.
E) 490 г.

№ 8
Массасы 3,65 г тұз қышқылымен әрекеттесетін кальций оксидінің моль саны:
A) 0,5 моль.
B) 0,75 моль.
C) 1 моль.
D) 0,05 моль.
E) 0,6 моль.

№ 9
$KOH + HCl \rightarrow KCl + H_2O$ реакцияның типі:
A) Алмасу.
B) Тотығу-тотықсыздану.
C) Қосылу.
D) Айырылу.
E) Орын басу.

№ 10
Суда ерімейтін қышқыл:
A) H_2SiO_3.
B) H_2SO_4.
C) H_2CO_3.
D) H_3PO_4.
E) H_2S.

№ 11
2 моль күкірт қышқылының массасы:

A) 194 г.
B) 196 г.
C) 195 г.
D) 192 г.
E) 198 г.

№ 12
0,4 моль мырыш күкірт қышқылымен әрекеттескенде түзілген сутектің көлемі (л):
A) 6,72 л.
B) 13,44 л.
C) 17,92 л.
D) 4,48 л.
E) 8,96 л.

№ 13
Қышқылдың формуласы
A) FeO(OH)
B) CrO(OH)
C) NO(OH)
D) MnO(OH)
E) AlO(OH)

№ 14
Сутек түзілмейтін реакция
A) $H_2SO_3 + Na \rightarrow$
B) $H_2SiO_3 + Mg \rightarrow$
C) $CH_3COOH + Ca \rightarrow$
D) $CH_3OH + Na \rightarrow$
E) $H_2SO_{4(ерітінді)} + K \rightarrow$

№ 15
Барлығы да тұз қышқылымен әрекеттесетін заттар қатары
A) Fe, $Ca(OH)_2$, KNO_2
B) Al, $Mg(OH)_2$, NaCl
C) Zn, $Fe(OH)_2$, KNO_3
D) Cu, $Al(OH)_3$, HCl
E) Ag, $Mg(OH)_2$, K_2S

№ 16
Лакмус қызыл түске боялатын жағдай
A) HNO_2, KNO_2
B) HNO_3, KNO_3
C) HI, BaI_2

D) HCl, NaCl
E) HBr, $MgBr_2$

№ 17
Сутектің көп көлемі түзілетін жағдай
A) Al + HCl →
B) Na + HCl →
C) Fe + HCl →
D) Mg + HCl →
E) Cu + HCl →

№ 18
Қышқылдың күші артатын қатар
A) HNO_3, HCl, H_2SO_4
B) HCl, HF, HBr
C) H_2SO_4, HCl, H_2S
D) HCl, H_2SO_4, $HClO_4$
E) HNO_3, HNO_2, HF

№ 19
Мырыш пен мыстың 10 г қоспасы тұз қышқылынан 2,24 л газды ығыстырады. Қоспадағы мыстың массалық үлесі (%)
A) 40
B) 64
C) 65
D) 50
E) 35

№ 20
Натрий гидроксидінің 20%-тік 20 г ерітіндісін күкірт қышқылының 49 г ерітіндісімен өңдеді. Қышқылдың ерітіндідегі масссалық үлесі
A) 50%
B) 1%
C) 20%
D) 10%
E) 40%

№ 21
Айырылғанда өзіне сәйкес емес оксид түзетін қышқыл
A) H_2SO_3
B) HNO_3
C) $HClO_4$
D) H_2CO_3
E) H_2SiO_3

№ 22
Натрий гидроксидінің 4 грамы мен $6{,}02 \cdot 10^{21}$ молекула тұз қышқылы әрекеттескенде түзілетін тұздың массасы
A) 58,5 г
B) 0,585 г
C) 0,117 г
D) 5,85 г
E) 11,7 г

№ 23
Егер газ түрінде N_2O бөлінсе, 18,4 г натриймен әрекеттесетін концентрлі азот қышқылының массасы
A) 26 г
B) 14 г
C) 63 г
D) 50 г
E) 36 г

№ 24
Тұз қышқылы ерекше қасиет көрсететін реакция
A) $HCl + CaCO_3 \rightarrow$
B) $HCl + KOH \rightarrow$
C) $HCl + MgO \rightarrow$
D) $HCl + Al \rightarrow$
E) $HCl + MnO_2 \rightarrow$

№ 25
Азот қышқылы ерекше қасиет көрсететін реакция
A) $HNO_3 + C_2H_5OH \rightarrow$
B) $HNO_3 + CaCO_3 \rightarrow$
C) $HNO_3 + CaO \rightarrow$
D) $HNO_3 + CuO \rightarrow$
E) $HNO_3 + Ag \rightarrow$

№ 26
Концентрлі күкірт қышқылы ерекше қасиет көрсететін реакция
A) $H_2SO_4 + CuO \rightarrow$
B) $H_2SO_4 + Cu \rightarrow$
C) $H_2SO_4 + CO_2 \rightarrow$
D) $H_2SO_4 + Na_2SO_3 \rightarrow$
E) $H_2SO_4 + NaOH \rightarrow$

№ 27

$Ca(OH)_2 + H_2SO_4 \rightarrow$ ḱышḱыл тӯз + ...
теңдеуіндегі коэффициенттер қосындысы
A) 6
B) 5
C) 4
D) 2
E) 7

№ 28
Күміс пен сұйылтылған азот қышқылының әрекеттесу теңдеуіндегі коэффициенттер қосындысы
A) 10
B) 12
C) 11
D) 9
E) 13

№ 29
Концентрлі күкірт қышқылы натриймен әрекеттескенде H_2S түзілетін болса, теңдеуіндегі коэффициенттер қосындысы:
A) 23
B) 20
C) 22
D) 24
E) 26

№ 30
6,4 г мыс концентрлі күкірт қышқылымен әрекеттескенде бөлінетін газдың (қ.ж.) көлемі
A) 44,8 л
B) 2,24 л
C) 4,48 л
D) 67,2 л
E) 22,4 л

№ 31
Әрқайсысы 2 мольден кальций нитраты мен нитритін тұз қышқылымен өңдеді. Реакцияға жұмсалған HCl массасы
A) 73 г
B) 292 г
C) 365 г
D) 146 г
E) 109,5 г

№ 32
Қышқылдық қасиет нашар білінетін қосылыс:
A) H_3SbO_4.
B) HNO_3.
C) HPO_3.
D) H_3PO_4.
E) H_3AsO_4.

№ 33
Кальцийдің хлорсутек қышқылымен әрекеттесуінен түзілген күрделі заттың молярлық массасын көрсетіңіз.
A) 111 г/моль.
B) 100 г/моль.
C) 116 г/моль.
D) 120 г/моль.
E) 105 г/моль.

№ 34
Қышқыл формуласын таңдаңыз:
A) $Mg(OH)_2$.
B) $CaHSO_4$.
C) HNO_3.
D) Na_2O.
E) CO_2.

№ 35
Келтірілген заттардың тізбегінен: HNO_3, Na_2O, CO_2, Hg, $AgNO_3$
тұз қышқылымен әрекеттесетін заттың саны:
A) 2.
B) 5.
C) 3.
D) 4.
E) 1.

№ 36
Мына $[PO_4]^{3-}$ қышқыл қалдығының атын атаңыз:
A) Карбонат.
B) Хлорид.
C) Нитрат.
D) Сульфат.
E) Фосфат.

№ 37
Мына қосылыстар берілген: Na_2O, Hg, SO_2, Ca, $Cu(OH)_2$.

Тұз қышқылымен әрекеттесетін қосылыстар саны ...
A) 1.
B) 4.
C) 5.
D) 2.
E) 3.

№ 38
Азотты қышқылға сәйкес келетін оксид ...

A) NO_2.
B) N_2O.
C) NO.
D) N_2O_5.
E) N_2O_3.

№ 39
80 г темір (III) оксидін еріту үшін қажет тұз қышқылының моль саны:
A) 2.
B) 4.
C) 1.
D) 5.
E) 3.

№ 40
H_2MnO_4 қышқылына сәйкес келетін оксид ...
A) MnO_2.
B) Mn_2O_3.
C) MnO.
D) Mn_2O_7.
E) MnO_3.

№ 41
SO_2 оксидіне сәйкес келетін қышқыл ...
A) $H_2S_2O_7$.
B) H_2S.
C) H_2SO_4.
D) $H_2S_2O_3$.
E) H_2SO_3.

№ 42
100 г металл кальций тұз қышқылында ерігенде түзілген сутектің қалыпты жағдайдағы көлемі
A) 28,0 л.
B) 14,0 л.

C) 22,4 л.
D) 56,0 л.
E) 44,8 л.

№ 43
$HMnO_4$ қышқылына сәйкес келетін оксид ...
A) MnO_2.
B) Mn_2O_3.
C) MnO.
D) Mn_2O_7.
E) MnO_3.

№ 44
216 г алюминийді ерітуге қажет күкірт қышқылының моль саны ...
A) 4.
B) 12.
C) 8.
D) 10.
E) 6.

№ 45
Хлорсутек түзілетін реакция ...
A) $NaCl + H_2 =$
B) $Cl_2 + NaOH =$
C) $NaCl + H_2O =$
D) $AgCl + H_2CO_3 =$
E) $H_2 + Cl_2 =$

№ 46
$AgNO_3$, HNO_3, Na_2O, SO_2, Hg. Берілген қосылыстар ішіндегі тұз қышқылымен әрекеттесетін қосылыстар саны
A) 1.
B) 5.
C) 3.
D) 2.
E) 4.

№ 47
Қышқылдардың жалпы қасиетін көрсететін реакция:
A) $H_2S + H_2SO_3 \rightarrow$
B) H_2SO_4 (конц)+ Cu $\rightarrow$
C) $H_2SO_4 + Ca(OH)_2 \rightarrow$
D) HNO_3 (c) + Fe $\rightarrow$
E) $HCl + KClO_3 \rightarrow$

№ 48
14,4 г магний оксиді тұз қышқылымен әрекеттескенде түзілген магний хлоридінің массасы:
A) 38,2 г.
B) 34,2 г.
C) 32,7 г.
D) 35,6 г.
E) 36,2 г.

№ 49
Түгелі сұйытылған күкірт қышқылымен әрекеттесетін заттар тобы:
A) HCl, H_2, Zn.
B) HNO_3, Fe, Hg.
C) Ag, $Fe(OH)_3$, O_2.
D) Cu, O_2, Na.
E) $Cu(OH)_2$, Mg, $BaCl_2$.

№ 50
Бәрі де тұз қышқылымен әрекеттесетін заттар тобын көрсетіңіз:
A) NaCl, Al, CuO.
B) NaOH, $AgNO_3$, Mg.
C) Zn, Cu, NaCl.
D) $CuSO_4$, Cu, SO_3.
E) NaCl, CuO, Mg.

№ 51
Су келесі заттармен әрекеттескенде қышқыл түзілетін жағдай:
A) H_2O + NaOH (крист) $\rightarrow$
B) H_2O + CaO $\rightarrow$
C) H_2O + SO_2 $\rightarrow$
D) H_2O + Na $\rightarrow$
E) H_2O + NaCl $\rightarrow$

№ 52
Тек ғана қышқылдар берілген қатар:
A) CuO, CO_2, Na_2O.
B) $BaSO_4$, H_3PO_4.
C) P_2O_5, SO_2.
D) NaOH, $Fe(OH)_2$, SO_2.
E) HCl, H_2SO_4, HNO_3.

№ 53
Суда ерімейтін қышқыл:
A) Күкірт қышқылы.
B) Азот қышқылы.
C) Фосфор қышқылы.
D) Тұз қышқылы.
E) Кремний қышқылы.

№ 54
Жүзеге аспайтын реакция:
A) $Cu(OH)_2 + HCl \rightarrow$
B) $NaOH + HCl \rightarrow$
C) $CuO + HCl \rightarrow$
D) $Ba(OH)_2 + HCl \rightarrow$
E) $Cu + HCl \rightarrow$

№ 55
Сұйытылған күкірт қышқылымен әрекеттесе алатын металл:
A) Fe.
B) Ag.
C) Cu.
D) Hg.
E) Pt.

№ 56
Кәдімгі жағдайда тұз қышқылымен әрекеттесе алмайтын зат-
A) CuO.
B) Cu.
C) $Cu(OH)_2$.
D) $AgNO_3$.
E) $CaCO_3$.

№ 57
$6{,}02 \cdot 10^{22}$ мырыш атомы күкірт қышқылымен әрекеттескенде түзілген сутектің массасы:
A) 6,5 г.
B) 0,2 г.
C) 10 г.
D) 20 г.
E) 0,5 г.

№ 58
Сумен әрекеттесіп қышқыл беретін зат:

A) NH_3.
B) NaCl.
C) SO_3.
D) CaO.
E) C.

№ 59
Молекулалық массасы үлкен қышқыл:
A) HNO_2
B) $HClO_2$
C) HIO_2
D) $HBrO_2$
E) HPO_2

№ 60
Егер газ түрінде N_2O бөлінсе, әрқайсысы 5 грамнан магний мен натрийдің 10 г қоспасымен әрекеттесуге жұмсалатын концентрлі азот қышқылының массасы:
A) 36 г
B) 26 г
C) 50 г
D) 14 г
E) 63 г

№ 61
Тұз қышқылы ерекше қасиет көрсететін реакция:
A) $HCl + CaCO_3 \rightarrow$
B) $HCl + KOH \rightarrow$
C) $HCl + MnO_2 \rightarrow$
D) $HCl + Al \rightarrow$
E) $HCl + MgO \rightarrow$

№ 62
Иісі бар зат:
A) H_2SiO_3
B) HCl
C) HPO_3
D) H_3PO_4
E) H_2SO_4

№ 63
Суда ерімейтін зат:
A) H_2SO_4
B) H_2SiO_3
C) H_2S

D) H_2CO_3
E) H_2SO_3

№ 64
Тез айырылатын зат:
A) H_3PO_4
B) H_2SO_4
C) H_2SiO_3
D) H_2SO_3
E) H_3BO_3

№ 65
Тек тотықсыздандырғыш болатын зат:
A) H_2S
B) HPO_3
C) HNO_2
D) HNO_3
E) H_2SO_4

№ 66
Осы ретімен тұрғанда ауадан бірі - жеңіл, екіншісі ауыр болатын газдар
A) PH_3 және NO_2
B) HCl және NO_2
C) SiH_4 және NO
D) H_2S және N_2O
E) NH_3 және NO_2

№ 67
Азот қышқылының басқа қышқылдан ерекшелігін көрсететін реакция:
A) $MgSiO_3 + HNO_3 \rightarrow$
B) $MgO + HNO_3 \rightarrow$
C) $Mg(OH)_2 + HNO_3 \rightarrow$
D) $Mg + HNO_3 \rightarrow$
E) $MgCO_3 + HNO_3 \rightarrow$

№ 68
Қышқылдың формуласы
A) NaI
B) KF
C) BaO
D) HCl
E) H_2O

№ 69

Барлық қышқыл ерітінділерінде болатын ион
A) хлорид-анион
B) металл катионы
C) оттек анионы
D) сутек катионы
E) сульфат-анион

№ 70
Қарын сөлінде болатын қышқыл
A) HNO_2
B) HCl
C) H_3PO_3
D) H_2SO_4
E) H_2CrO_4

№ 71
Барлық қышқыл ерітінділерінде болатын ион
A) нитрид-ион
B) сульфид-ион
C) аммоний ионы
D) гидроксид-ион
E) гидроксоний- ионы

№ 72
Қышқыл ерітінділерінде қызыл түске боялатын зат
A) ингибитор
B) лакмус
C) калий перманганаты
D) фенолфталеин
E) катализатор

№ 73
Қышқыл ерітінділерінде қызыл түске боялатын зат
A) калий перманганаты
B) метилоранж
C) катализатор
D) фенолфталеин
E) ингибитор

№ 74
Белсенді металдармен әрекеттесіп сутек бөлетін зат
A) магний гидроксиді
B) хром (III) нитраты
C) күміс оксиді

D) алюминий хлориді
E) хлорсутек қышқылы

№ 75
Хлорлылау қышқылының формуласы
A) HCl
B) $HClO$
C) H_2SO_3
D) HNO_3
E) $H_2Cr_2O_7$

№ 76
Кремний қышқылы молекуласындағы сутектің массалық үлесі (%)
A) 7,15
B) 3,12
C) 2,05
D) 2,56
E) 3,46

№ 77
Салыстырмалы молекулалық массасы 82-ге тең қышқылдың формуласы
A) H_2SiO_3
B) H_2S
C) H_2SO_3
D) H_2CO_3
E) H_2SO_4

№ 78
Аузы ашық ыдыста тез айрылатын қышқыл
A) H_2SeO_4
B) H_2CO_3
C) H_2S
D) H_2SO_4
E) HNO_3

№ 79
Тұнбаға түсетін қышқыл
A) H_2CO_3
B) H_2SO_4
C) H_2S
D) H_2SO_3
E) H_2SiO_3

№ 80
Концентрлі азот қышқылымен әрекеттеспейтін металдар

A) Mg, Cu
B) Ca, Zn
C) Pb, Sn
D) Fe, Cr
E) Ag,K

№ 81
Күміс концентрлі күкірт қышқылымен әрекеттескенде, газ түрінде SO_2 түзілген болса, теңдеудегі барлық коэффициенттердің қосындысы
A) 8
B) 9
C) 10
D) 11
E) 12

№ 82
Берілген: Mg, CaO, $Ca(OH)_2$, $CaCO_3$, Hg, $Cu(OH)_2$ заттардың сұйытылған күкірт қышқылымен әрекеттесетіндерінің саны
A) 1
B) 5
C) 4
D) 2
E) 3

№ 83
Берілген: Hg, ZnO, $Fe(OH)_3$, $MgCO_3$, K, $Cu(OH)_2$ заттардың тұз қышқылымен әрекеттесетіндерінің саны
A) 5
B) 3
C) 4
D) 1
E) 2

1	E
2	C
3	E
4	E
5	C
6	B
7	A
8	D
9	A
10	A
11	B

12	E
13	C
14	B
15	A
16	E
17	A
18	D
19	E
20	D
21	B
22	B
23	C
24	E
25	E
26	B
27	A
28	E
29	C
30	B
31	D
32	A
33	A
34	C
35	A
36	E
37	E
38	E
39	E
40	E
41	E
42	D
43	D
44	B
45	E
46	D
47	C
48	B
49	E
50	B
51	C
52	E
53	E
54	E
55	A
56	B
57	B
58	C
59	C
60	C
61	C
62	B
63	B

64	D
65	A
66	E
67	D
68	D
69	D
70	B
71	E
72	B
73	B
74	E
75	B
76	D
77	C
78	B
79	E
80	D
81	A
82	B
83	A